



ASSESSMENT WORKBOOK

Tipe Soal

[TI41254] – Semester [Genap] T.A. 2025-2026

Nama MK : TI41254 Software Engineering 2

Asesmen : 1

Jenis Asesmen : Regular

A

Program Studi D4 Teknik Informatika– Sekolah Vokasi
Jl. Sari Asih No 54, Sarijadi, Kota Bandung, 40151

IDENTITAS

Bahan Kajian

- Metodologi Pengembangan
- Desain Arsitektur
- Prinsip Desain
- Manajemen Proyek

NPM :

Nama :

Kelas :

Tandatangan :

Lama Pengerjaan

120 menit

Jenis Pengerjaan (dipilih salah satu dengan cara digaris bawah)

- Tes Tulis
- Tes Lisan (wawancara)
- Praktek/Praktikum
- ~~Presentasi (individu/kelompok)~~
- ~~CBT (Computer Based Test) menggunakan LMS (Learning Management System) ULBI~~

PETUNJUK Pengerjaan

- Jawablah pertanyaan-pertanyaan soal berikut dengan baik dan benar

SOAL

1. Tuliskan nama aplikasi produk TUBES kelompok dan buatlah deskripsi aplikasi anda!
2. **[Bobot 50]** Anda adalah developer utama dari aplikasi yang kelompok Anda kerjakan pada TUBES ekosistem UMKM digital. Aplikasi Anda tidak bekerja secara independen, tetapi harus berinteraksi dengan aplikasi lain melalui API Gateway dan SmartBank.
Jelaskan bagaimana aplikasi Anda melakukan proses transaksi *end-to-end* ketika terjadi aktivitas ekonomi utama pada sistem. Analisis minimal mencakup:
 - 1) Input utama yang diterima aplikasi Anda.
 - 2) API apa saja yang perlu dipanggil ke sistem lain.
 - 3) Data apa yang dikirim dan diterima.
 - 4) Mekanisme validasi JWT/token.
 - 5) Risiko inkonsistensi data yang mungkin terjadi.
 - 6) Dampak jika salah satu aplikasi lain mengalami kegagalan.

Verifikasi Soal Asesment			
Dosen Pengampu Mata Kuliah	Nama M. Yusril Helmi Setyawan	Tanggal 08/05/2026	Tanda Tangan
Dosen Koordinator/ Ketua Program Studi	Nama Roni Andarsyah	Tanggal 08/05/2026	Tanda Tangan



ASSESSMENT WORKBOOK

Tipe Soal

[TI41254] – Semester [Genap] T.A. 2025-2026

Nama MK : TI41254 *Software Engineering 2*

Asesmen : 1

Jenis Asesmen : *Reguler*

A

*Program Studi D4 Teknik Informatika– Sekolah Vokasi
Jl. Sari Asih No 54, Srijadi, Kota Bandung, 40151*

- 7) Strategi agar sistem tetap robust dan tidak menyebabkan kerusakan transaksi berantai pada ekosistem UMKM.

Contoh interaksi :

- 1) Marketplace → SupplierHub → LogistiKita → SmartBank
- 2) POS → SmartBank → UMKM Insight
- 3) SupplierHub → Marketplace → Logistik
- 4) dll. sesuai aplikasi masing-masing.

3. **[Bobot 50]** Pada suatu hari terjadi lonjakan transaksi besar pada ekosistem UMKM. Namun muncul kondisi berikut:

- 1) SmartBank mengalami delay validasi pembayaran,
- 2) Marketplace tetap menerima *checkout*,
- 3) SupplierHub memiliki stok terbatas,
- 4) dan LogistiKita mengalami keterlambatan sinkronisasi ongkir.

Sebagai software engineer dari aplikasi yang Anda kerjakan:

Analisis bagaimana aplikasi Anda seharusnya merespons kondisi tersebut agar:

- 1) Transaksi ekonomi tetap konsisten,
- 2) Tidak terjadi *double transaction*,
- 3) Tidak terjadi pengurangan stok palsu,
- 4) Sistem tetap scalable,
- 5) User tetap mendapatkan *feedback* yang jelas,
- 6) Ekosistem tidak mengalami “cascade failure”.

Kemudian jelaskan:

- 1) Komponen apa yang paling kritis dalam aplikasi Anda,
- 2) Endpoint/API mana yang harus diprioritaskan,
- 3) Log apa saja yang wajib dicatat,
- 4) dan bagaimana prinsip *Clean Architecture* atau *SOLID* dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Verifikasi Soal Assesment			
Dosen Pengampu Mata Kuliah	Nama M. Yusril Helmi Setyawan	Tanggal 08/05/2026	Tanda Tangan
Dosen Koordinator/ Ketua Program Studi	Nama Roni Andarsyah	Tanggal 08/05/2026	Tanda Tangan